

Planificación, ejecución y cierre de intervenciones operativas

PRO-OPS-12 • Versión 4.0

Campo	Información
Estado	VERSIÓN VIGENTE
Vigencia	Vigente desde el 01/03/2026
Fecha de aprobación	20/02/2026
Área emisora	Dirección de Operaciones, Mantenimiento y Seguridad Operacional
Clasificación	Uso interno • Documento ficticio para ejercicio formativo

Nota de uso: Este procedimiento es completamente ficticio. Se diseñó para practicar comparación documental y no sustituye normas, manuales ni procedimientos de una organización real.

Control del documento

Rol	Nombre ficticio	Responsabilidad documental
Elaboró	Natalia Cárdenas • Profesional de Operaciones	Redacción y consistencia técnica
Revisó	Elena Ruiz • Coordinadora de Seguridad Operacional	Controles críticos y seguridad
Aprobó	Miguel Torres • Director de Operaciones	Autorización de publicación

Historial de cambios

Versión	Vigencia desde	Descripción del cambio
3.1	01/03/2024	Versión sustituida. Aviso de 48 horas y registro local.
4.0	01/03/2026	Cambio mayor: gestión por riesgo, evidencia digital, aviso de 72 horas y nuevo régimen de cierre.

Resumen de esta versión: Modelo basado en riesgo, autorización digital, doble puerta de decisión, aviso de 72 horas y trazabilidad centralizada.

Contenido

- 1. Objetivo
- 2. Alcance
- 3. Referencias y jerarquía documental
- 4. Definiciones
- 5. Roles y responsabilidades
- 6. Clasificación de impacto
- 7. Planeación y comunicaciones
- 8. Autorización de inicio
- 9. Ejecución y control
- 10. Registro de hallazgos
- 11. Cierre y restitución
- 12. Gestión documental
- 13. Indicadores
- 14. Régimen de transición
- Anexo A. Lista de verificación
- Anexo B. Registro mínimo
- Anexo C. Comunicación a usuarios

1. Objetivo

Establecer las condiciones para planear, autorizar, ejecutar, controlar y cerrar intervenciones operativas, manteniendo la seguridad, la continuidad del servicio, la trazabilidad de las decisiones y la comunicación oportuna con las partes interesadas.

2. Alcance

Aplica a intervenciones programadas y urgentes no emergenciales sobre infraestructura urbana, ejecutadas por personal propio o contratista.

Incluye actividades que puedan afectar continuidad, calidad, acceso público, movilidad, seguridad operacional o percepción de la comunidad.

Las emergencias se gestionan por el plan de contingencia, pero deben quedar vinculadas al sistema de gestión de intervenciones dentro de las dos horas siguientes a la estabilización.

No incluye obras de expansión con licencia independiente, salvo sus interfaces con activos operativos.

3. Referencias y jerarquía documental

Este procedimiento se aplica junto con el plan de contingencia, los estándares de seguridad operacional, las instrucciones técnicas del activo y los requisitos contractuales vigentes.

En caso de conflicto, prevalecen los requisitos legales y de seguridad aplicables, seguidos por la versión vigente de este procedimiento y, posteriormente, por sus formatos y anexos.

Documento relacionado	Uso dentro del procedimiento
PL-EME-01 Plan de contingencia	Gestión de emergencias, estabilización y recuperación.
STD-SST-04 Controles críticos	Trabajo en altura, energía peligrosa, espacios confinados y acceso restringido.
MAN-GIO-02 Manual del sistema GIO	Registro, autorización, evidencia y conservación digital.
GUI-COM-03 Comunicación comunitaria	Avisos, actualizaciones y cierre de comunicaciones.

4. Definiciones

Término	Definición
Intervención operativa	Actividad planificada o urgente que modifica, inspecciona, mantiene o prueba un activo en servicio o disponible para servicio.
Afectación a usuarios	Cambio temporal en continuidad, calidad, acceso, movilidad o condiciones habituales percibidas por usuarios o comunidad.
Hallazgo	Condición detectada durante la planeación o ejecución que puede requerir corrección, seguimiento o escalamiento.
Evidencia	Registro verificable que demuestra autorización, ejecución, resultado o cierre de una actividad.
Ventana de trabajo	Periodo autorizado para preparación, intervención, pruebas y restitución del área o activo.

Término adicional	Definición
Go/no-go	Decisión documentada que confirma si se cumplen las condiciones para iniciar o continuar una intervención.
Plan de reversa	Secuencia prevista para regresar el activo y el área a una condición segura cuando no sea posible completar el alcance.

Término adicional	Definición
Impacto comunitario	Posible cambio en acceso, movilidad, ruido, información o percepción de la comunidad.

5. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidades principales
Gestor de la intervención	Crear el registro digital, consolidar alcance, recursos, comunicaciones y evidencias.
Jefe de Operaciones	Aprobar la ventana y decidir el go/no-go final para intervenciones de impacto medio o alto.
Seguridad Operacional	Coaprobar actividades de impacto medio o alto y aquellas con riesgos críticos definidos.
Líder de trabajo	Realizar verificaciones T-24 h y T-30 min, ejecutar el trabajo y registrar evidencias en tiempo real.
Comunicaciones	Emitir aviso con 72 horas de anticipación y actualizaciones ante cambios o extensiones relevantes.
Custodio documental	Controlar integridad, acceso, conservación y trazabilidad de registros durante cinco años.
Contratista	Acreditar competencias, vincular su personal al registro y conservar la trazabilidad de subcontratistas.

6. Clasificación de impacto

Antes de autorizar la intervención se debe estimar el impacto sobre seguridad, continuidad, activos, usuarios y comunidad.

Nivel	Criterio	Aprobación mínima	Seguimiento
Bajo	Sin interrupción y sin control crítico comprometido.	Operaciones	Registro y cierre normal.
Medio	Afectación localizada, acceso público o desviación recuperable.	Operaciones + Seguridad	Go/no-go y actualización de cambios.
Alto	Interrupción relevante, riesgo crítico o alta exposición comunitaria.	Dirección + Seguridad	Sala de seguimiento y plan de reversa validado.

7. Planeación y comunicaciones

1. Crear la solicitud en el sistema GIO con mínimo siete días calendario de anticipación.
2. Clasificar impacto operativo, riesgo de seguridad y exposición comunitaria como bajo, medio o alto.
3. Confirmar repuestos, herramientas, personal y permisos al menos 48 horas antes.

4. Completar la evaluación de riesgos y el plan de reversa en el registro digital.
5. Notificar a usuarios con mínimo 72 horas de anticipación cuando exista interrupción prevista o restricción de acceso público superior a 30 minutos.
6. Realizar revisión de continuidad T-24 h y decisión final T-30 min antes de iniciar.

Hito	Versión aplicable	Responsable	Evidencia mínima
Solicitud	T-7 días calendario	Gestor	Solicitud y alcance
Recursos	T-48 horas	Líder / Almacén	Confirmación de disponibilidad
Aviso a usuarios	T-72 horas	Comunicaciones	Mensaje emitido y destinatarios
Revisión final	T-24 h y T-30 min	Líder + Jefatura	Lista de chequeo

8. Autorización de inicio

7. Toda intervención requiere autorización registrada en GIO. El correo y la mensajería instantánea son evidencia de apoyo, no sustitutos de la autorización.
8. Las intervenciones de impacto bajo requieren aprobación del Jefe de Operaciones o su delegado formal.
9. Las intervenciones de impacto medio o alto requieren aprobación conjunta de Operaciones y Seguridad Operacional.
10. La autorización verbal solo se admite durante una emergencia declarada y debe formalizarse en el sistema dentro de las dos horas siguientes a la estabilización.
11. El líder de trabajo no inicia si falla una condición del go/no-go, aunque exista aprobación previa de la ventana.

Regla de bloqueo: La existencia de una fecha programada no autoriza por sí sola el inicio. Deben cumplirse las condiciones documentales, técnicas y de seguridad aplicables.

9. Ejecución y control

12. Confirmar identidad y competencia del equipo mediante el registro digital.
13. Delimitar el área, validar controles críticos y registrar la hora real de inicio.
14. Capturar evidencia fotográfica inicial, durante hitos definidos y al finalizar.
15. Actualizar en tiempo real cambios de alcance, afectación o duración estimada.
16. Detener la actividad ante pérdida no prevista de servicio, desviación de control crítico, acceso no autorizado o diferencia material frente al alcance aprobado.
17. Aplicar el plan de reversa cuando la restauración no pueda asegurarse dentro de la ventana.

Situación	Respuesta mínima
Cambio de alcance	Actualizar GIO y repetir el go/no-go del alcance modificado.
Extensión de ventana	Registrar nueva estimación y emitir actualización a usuarios cuando corresponda.
Condición insegura	Suspender y aplicar controles antes de continuar.
Pérdida de servicio	Activar contingencia, informar y priorizar recuperación.

10. Registro y tratamiento de hallazgos

18. Registrar hallazgos en GIO dentro de las dos horas siguientes a su detección.
19. Clasificar cada hallazgo como crítico, mayor o menor según impacto potencial, urgencia y condición del activo.
20. Un hallazgo crítico se comunica a Operaciones y Seguridad dentro de los 15 minutos siguientes.
21. El registro incluye activo, ubicación, fecha y hora, descripción objetiva, evidencia, responsable, acción inmediata y plazo de tratamiento.
22. No se permite cerrar un hallazgo crítico sin evidencia de control temporal y plan de corrección aprobado.

Clasificación	Descripción	Escalamiento
Crítico	Puede comprometer seguridad, continuidad amplia o integridad del activo.	Máximo 15 minutos.
Mayor	Requiere corrección prioritaria o control temporal formal.	Durante el turno y plan en 24 horas.
Menor	No compromete operación inmediata y admite programación.	Registro dentro de 2 horas.

11. Cierre y restitución

23. La ejecución física programada debe finalizar antes de las 16:00, salvo ventana especial aprobada.
24. El registro de cierre operativo debe quedar completo antes de las 17:00 del mismo día.
25. El líder realiza observación posterior mínima de 30 minutos y documenta estabilidad del activo.
26. El Jefe de Operaciones valida el cierre dentro de las cuatro horas siguientes a la finalización.
27. Si se emitió aviso a usuarios, Comunicaciones publica actualización de cierre dentro de los 60 minutos siguientes a la normalización.

Validación de cierre	Evidencia esperada
Activo	Prueba funcional, condición final y ausencia de alarmas no previstas.
Área	Retiro de herramientas, residuos, barreras temporales y control de accesos.

Validación de cierre	Evidencia esperada
Usuarios	Confirmación de normalización o actualización cuando se emitió aviso.
Documentación	Registro completo, hallazgos vinculados y aprobaciones requeridas.

12. Gestión documental y conservación

Los registros deben ser legibles, atribuibles, completos y recuperables durante el periodo definido. No se deben almacenar evidencias operativas únicamente en dispositivos personales o conversaciones informales.

Registro	Responsable	Repositorio	Retención
Registro integral GIO	Gestor de la intervención	Repositorio central GIO	5 años
Evaluación de riesgos y plan de reversa	Seguridad Operacional	Repositorio central GIO	5 años
Evidencia fotográfica y marcas de tiempo	Líder de trabajo	Repositorio central GIO	5 años
Hallazgos y planes de acción	Jefe de Operaciones	Repositorio central GIO	5 años
Avisos y actualizaciones a usuarios	Comunicaciones	Repositorio de comunicaciones vinculado	5 años
Competencias de contratistas	Administrador de contratos	Repositorio de proveedores vinculado	5 años

13. Indicadores y seguimiento

Indicador	Definición	Frecuencia	Responsable
Cumplimiento de aviso	Avisos emitidos con 72 h / avisos requeridos	Mensual	Comunicaciones
Go/no-go oportuno	Decisiones registradas T-30 min / intervenciones	Mensual	Jefatura de Operaciones
Hallazgos registrados en 2 h	Hallazgos oportunos / hallazgos totales	Mensual	Gestión de Activos
Cierre antes de 17:00	Cierres oportunos / intervenciones finalizadas	Mensual	Supervisión
Reprocesos	Intervenciones con repetición por evidencia o cierre incompleto	Mensual	Calidad Operacional

Los resultados se revisan en el comité operativo mensual. Las desviaciones repetitivas requieren plan de mejora y responsable definido.

14. Régimen de transición

28. Las intervenciones ejecutadas desde el 1 de marzo de 2026 se gestionan con la versión 4.0.
29. Como excepción transitoria, un aviso de 48 horas emitido antes del 1 de marzo se considera válido para actividades ejecutadas hasta el 15 de marzo, siempre que no cambien alcance ni afectación.
30. Todas las demás condiciones de autorización, go/no-go, evidencia y cierre de la versión 4.0 aplican desde su entrada en vigencia.
31. Los formatos locales dejan de admitirse para nuevas intervenciones desde el 1 de abril de 2026.
32. Cada área debe completar socialización y registro de competencia antes del 15 de marzo de 2026.

Acción de transición	Responsable	Evidencia esperada
Identificar actividades que cambian de versión	Coordinación de Operaciones	Listado de intervenciones y versión aplicable
Conservar los registros cerrados bajo su regla original	Gestión Documental	Índice de expedientes y plazo de retención
Retirar o marcar copias impresas no vigentes	Responsables de sede	Registro de retiro o sello de copia histórica
Comunicar responsables, fechas y excepciones	Calidad Operacional	Circular y constancia de socialización
Verificar competencia para operar en GIO	Jefaturas de área	Registro de formación antes del 15/03/2026

Anexo A. Lista de verificación previa

#	Verificación	Resultado / observación
1	Alcance y activo identificados	
2	Ventana y responsables confirmados	
3	Recursos confirmados con 48 horas de anticipación	
4	Evaluación de riesgos completa	
5	Aviso a usuarios emitido con 72 horas cuando aplica	
6	Permisos y accesos disponibles	
7	Plan de recuperación o reversa disponible	
8	Autorización de inicio registrada	
9	Canales de escalamiento confirmados	
10	Equipo conoce criterios de detención	

Anexo B. Contenido mínimo del registro de cierre

Campo	Contenido requerido
Identificación	Código, activo, ubicación, fecha, ventana y equipo ejecutor.
Resultado	Trabajo realizado, pruebas, condición final y desviaciones.
Hallazgos	Descripción, clasificación cuando aplica, responsable y plazo.
Evidencias	Formato, fotografías o archivos vinculados según la versión.
Horario de cierre	Registrar el cierre operativo antes de las 18:00 del día de la intervención.
Aprobación	Nombre, rol, fecha y hora de la validación.

Anexo C. Contenido mínimo del aviso a usuarios

Elemento	Contenido
Motivo	Descripción clara y no técnica de la actividad.
Fecha y horario	Inicio, final estimado y posibles actualizaciones.

Elemento	Contenido
Afectación	Interrupción, restricción de acceso o cambio esperado.
Recomendación	Acción concreta que debe realizar el usuario, si aplica.
Contacto	Canal institucional autorizado.
Cierre	Confirmación de normalización cuando la audiencia lo requiera.

Fin del documento: PRO-OPS-12 · Versión 4.0 · Vigente desde el 01/03/2026